

第一篇·尾流物理与快速仿真

过桥 A·第 01 讲 尾流：让全场变穷的「风贼」

第 02 讲 偏航转向：用自己的风，换全场的风

第 03 讲 FLORIS：把纳维-斯托克斯变成毫秒计算器

《风电场偏航优化与智能可视化自学白皮书》·全 8 册·第 2 册

数据口径：FLORIS 4.6.6 模拟·NREL 5 MW·8 m/s 除非注明（模拟结果，非实测）

本篇内容

- 过桥 A · 从第零章到第 01 讲：问题已经清楚，答案从「风机身后」开始
- 【第01讲】尾流：让全场变穷的「风贼」（反派：风贼）
- 【第02讲】偏航转向：用自己的风，换全场的风（反派：自损）
- 【第03讲】FLORIS：把纳维-斯托克斯变成毫秒计算器（反派：慢如蜗牛）

第一篇 【尾流物理与快速仿真】

本篇覆盖**第 01、02、03 讲**。这一条主线回答一个问题：**下游机吃了上游的尾流，到底亏了多少、怎么算？**
先看尾流是什么（01），再看怎么「推歪」它（02），最后看为什么不用重 CFD 而用毫秒级快算子（03）。

过桥 A · 从第零章到第 01 讲：问题已经清楚，答案从「风机身后」开始

第零章结束时，你手里只有三件高中物理：能量守恒（ v^3 ）、贝兹（不能拿满）、动量守恒（转子推空气）。从现在起，第一篇（第 01-03 讲）给出第一条主线答案：**把尾流看懂，把「谁让谁」的账算清。**

你将依次遇见	它专治的病
第 01 讲 尾流	「下游变穷但没人知道为什么」
第 02 讲 偏航转向	「上游让利像是吃亏」
第 03 讲 FLORIS	「风向这么多，扫描算不动」

阅读纪律（本篇通用）：

1. 先读开场 90 秒的三句口诀；
2. 图看懂了再啃〔式〕；
3. 深潜框可跳，知识不丢；
4. 章末自测做不出来，回到心智图，不要硬背符号。

下一页反派登场，它的名字叫风贼。

【第01讲】尾流：让全场变穷的「风贼」（反派：风贼）

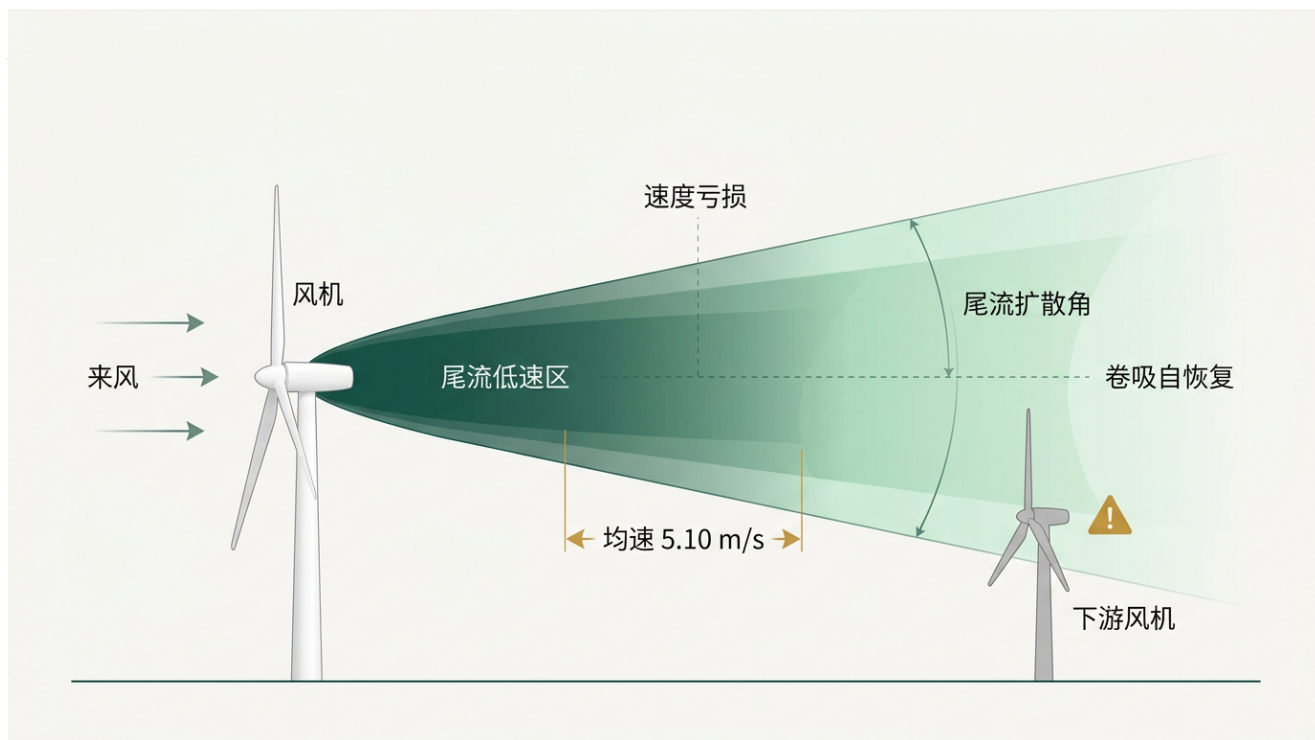
本讲开场 90 秒

上讲闪回（第零章）：风机 = 会发电的风扇， $P \propto v^3$ ，贝兹 59.3% 说不能拿满。

本讲反派：「风贼」——上游机的尾流让下游机风速腰斩，全场总功率每天安静地少一千多 kW（本讲 §5 算出 ≈ 1317.6 kW）。

只要带走 3 句口诀：

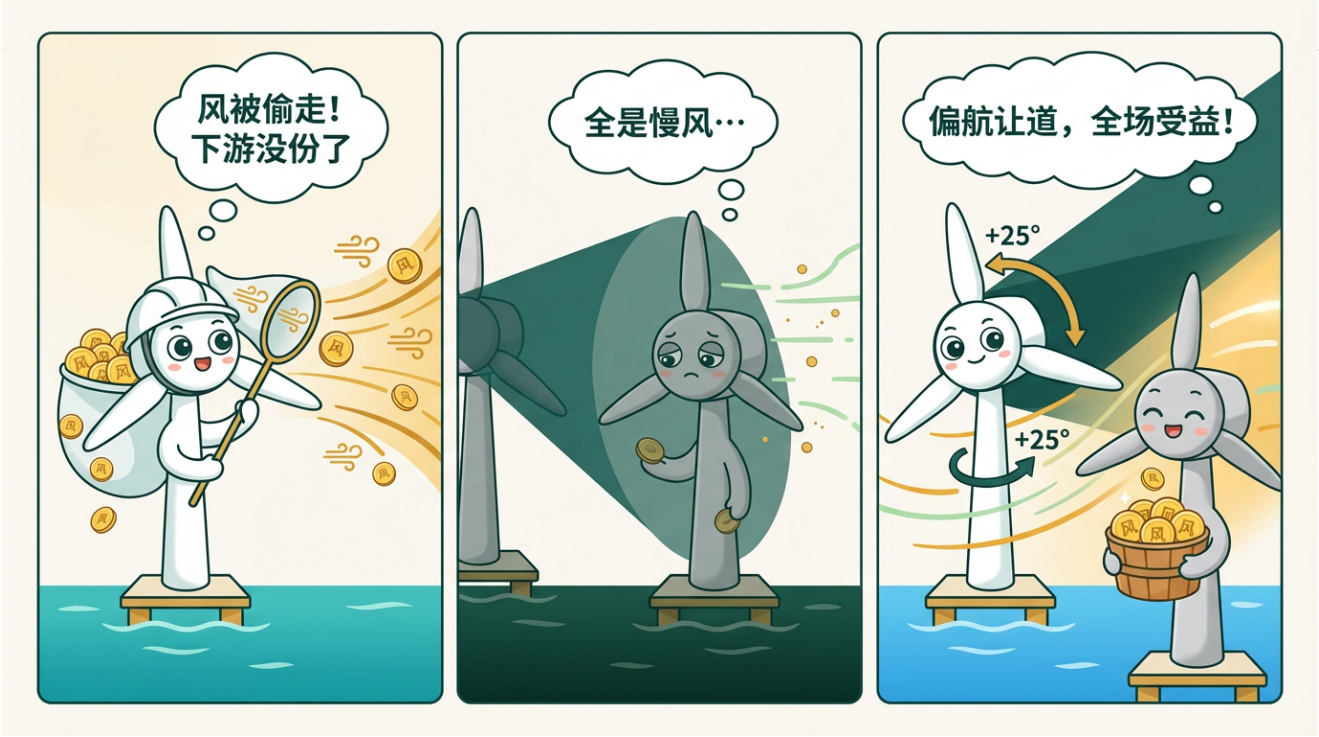
1. 尾流 = 低速 + 高湍流：下游吃的是「被抽过的风」。
2. 越远越好：卷吸会恢复，第三排比第二排快。
3. 间距定命运：5D（620 m）是本项目的试脸（5-REARM5）。



看图三秒：深绿锥体 = 低速尾流；远端颜色变浅 = 自恢复；右下灰色机坐在尾流正中间——它就是受害现场。

本讲赌注：不讲清尾流，第 02 讲的 +8.13% 就永远只是一个数字。

1. 生活与物理直觉引子：风洞里的两碗面



指读：左格上游机举网捞「风币」；中格下游机站在阴影里只捞到两枚；右格上游机把转子倾斜 +25°，阴影被推歪，下游机捞满一筐。

假设风是从西往东的「金币河」，每台风机会发电的店：

- 上游店站在河中央，捞币最多；
- 下游店站在上游店制造的「币影」里——币少、水流乱（湍流）；
- 两店「总营收」永远小于 2 倍单店营收。

生活元素	工程元素	本讲符号（先混个眼熟）
金币河	来流风速	u_{∞} （8 m/s）
币影	尾流低速区	速度亏损 $u_{\infty} - u$

生活元素	工程元素	本讲符号（先混个眼熟）
乱流	尾流湍流强度	TI（本项目 6%）
两店距离	机组间距	5D = 630 m

先猜后揭：尾流低速区里，是「风被堵住了」还是「风被推歪了」？揭晓在 §3：两者都有——动量亏损（慢）+ 横向偏转（歪）并存。

风贼的三招（加长）：

1. 抽：转子抽取动量，下游风速必须降（动量守恒）；
2. 搅：叶尖涡持续搅拌，湍流强度升高；
3. 收：卷吸——周围干净空气被拖进来，尾流自恢复。第三招是风贼的破绽，也是全场「让利策略」的地基。

2. 工程死穴：5D 串列的现场

场景：两台机串列，间距 5D = 630 m [README]，风速 8 m/s，湍流强度 6%。

如果两台都对风（0°）：

- 上游机 T1 一切正常；
- T2 站在 T1 尾流正中间，转子平均风速只有 5.10 m/s——比清洁来流 8 m/s 低 36% [AUDIT C]；
- 全场总功率只有 2190.39 kW [HANDOFF 可信数字]。

这个 36% 的亏损，肉眼不可见（风机还在转、电网还有读数），但每天都在悄悄漏掉。现场的问题是：不添机、不占地，能不能让 T1 把 T2 的风「让」回来？

3. 数学公式从 0 到 1：风是怎么被「偷」的

T1 从金币河里抽走一部分动量（贝兹上限 59.3%，实际功率系数约 45% [simplified_turbine_env.py C_P=0.45]）。它身后的「币影」有宽度：影内风速低于影外；影子随距离变宽（尾流扩散），还被往旁边推（偏转，第 02 讲）。

3B. 本讲符号卡（建议截图留存）

符号	人话	备注
u_{∞}	来流风速	本讲 8 m/s
$u(x,y)$	尾流内局部风速	64×128 网格切片
亏损	$u_{\infty} - u$	风贼的账
TI	湍流强度	本项目 6%（隐藏变量）
D	转子直径	126 m
5D	两机间距	630 m

3C. 主路径只要两条式

尾流任意一点的速度亏损，从尾流中心按「钟形曲线」（高斯）衰减：〔式〕 $\Delta u(y) = \Delta u_{\text{center}} \cdot \exp(-y^2 / (2\sigma^2))$ 回译：中心最深、边缘最浅； σ 是尾流的「宽度」，越往下游走越宽。FLORIS 的 GCH = 高斯速度亏损 + 高斯偏转 + 二次转向 + 偏航附加恢复 + 横向速度 [README]。

核心式 ② — 风速立方律，功率跟着跑（呼应 0.1 节）〔式〕 $P \propto u^3$ （非额定风域近似）回译：均速 5.10 m/s 对 8 m/s → 功率比 $\approx (5.10/8)^3 \approx 0.257$ 。但注意：实际下游单机 436.4 kW / 1754 kW $\approx 24.9\%$ ，与纯立方不完全相等——功率曲线、盘均口径、功率系数修正都会介入。口径以 `cases.csv` 为准

为什么实际亏损比纯立方「温和」一点？NREL 5MW 额定 11.4 m/s，6~11.4 m/s 段近似立方，但「转子盘均风速」与「功率曲线所用轮毂风速」口径不同，FLORIS 功率曲线映射还带功率系数修正。审计原则「对不上的数字不填」在这里的用法是：两个口径都对，但只能引用一个，且注明是哪个 [AUDIT A 原则]。

4. 值班手册：看到风电场先问三句

1. 间距多少？→ <3D 干涉重；5D 本项目；>10D 尾流基本恢复
2. 风向多少？→ 「排轴」正对风向最疼（哪些方向见第 06 讲）
3. 几排？→ 排越深被「多重征税」，但离源越远恢复越多（第 05 讲）

一句话记住：先问间距、再问风向、再问排数——三句问完，尾流账的量级就有了。

5. 比分日

先报胜负：0° 全对风，下游机转子均速 5.10 m/s，全场 2190.39 kW——风贼的总账单 ≈ 1317.6 kW（下游「本可」1754 – 实际 436.4）[cases.csv case_0007 导出]。

观察点	数值	来源
下游转子均速（0°）	5.10 m/s	AUDIT C
上游单机	1754 kW	cases.csv case_0007
下游单机	436.4 kW	cases.csv (2190.39 – 1754)
全场	2190.39 kW	HANDOFF 可信数字
干涉损失口径	≈ 1317.6 kW	上两行导出（若 T1 不存在，T2 吃清洁风 ≈ 1754 ）

怎么读这张表：先看 436.4——这是下游的「伤口」；后面所有让利策略，都是为这个数字服务的。

6. 可信度

维度	打分	人话
机理	5	动量守恒 + 卷吸，第一性原理级
数据	5	FLORIS 复算、位级一致
模型边界	3	GCH 是稳态工程模型，无时变尾流蜿蜒
外推	3	5D/8 m/s 口径成立；其他间距需重算

可以攻击的点：① 稳态模型，无尾流蜿蜒/湍流时程；② TI=6% 是固定假设；③ 平坦地形、无真实地形项。承前：动量理论（贝兹）→ 启后：第 02 讲——怎么用 25° 的旋转，把这个「风贼」推走。

kW 三招：抽、搅、收（收是破绽）。

章末：30 秒复述·掌握门自测

30 秒复述稿（可朗读）：风贼 = 上游尾流让下游穷：低速（5.10 m/s）、高湍流、自恢复（卷吸）。5D 间距、8 m/s，下游只发 436 kW，全场 2190 kW。反派「风贼」，破绽「自恢复」。

自测（先做再对答案）：

1. 下游机风速低 36%，为什么功率不是「正好少 36%」？
2. 「卷吸自恢复」是什么？哪一讲哪个数字是它的证据？

3. 证据来自「一讲」，是哪一讲？

»

3. 周围干净空气被拖进尾流，风速随距离自恢复，证据在第 05 讲：第二排风速 5.21、第一排 5.10 m/s。

3. 间距、风向、排数。

元数据：证据等级 A（FLORIS 复算） | 复算路径 [cases.csvcase_0007](#) | 关联页 [wake.htmloverview.html](#)。

【第02讲】偏航转向：用自己的风，换全场的风（反派：自损）

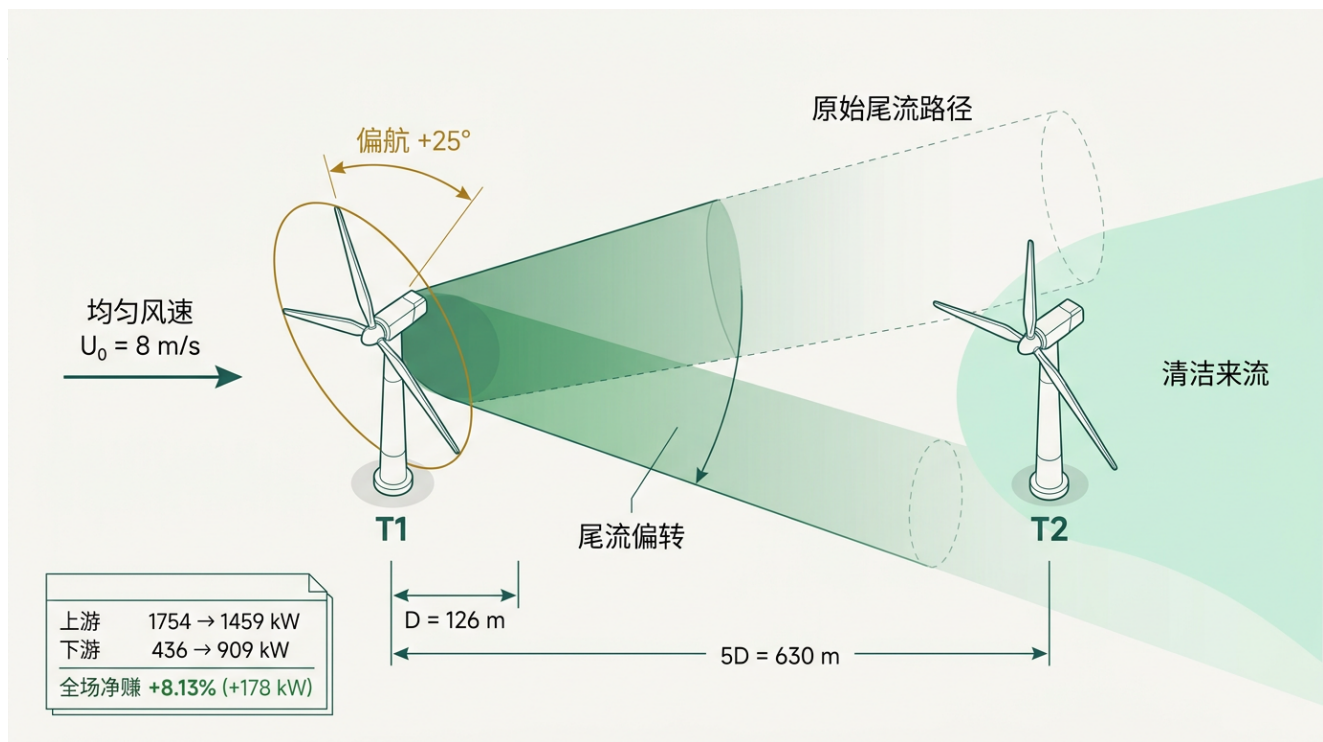
本讲开场 90 秒

上讲闪回（第 01 讲）：风贼账本——下游 436.4 kW，干涉损失 ≈ 1317.6 kW。

本讲反派：「自损」——直觉认为「转 = 亏」：上游转 25° ，自己少发 16.8%，像是纯亏。

只要带走 3 句口诀：

1. 转多少度，就少接多少风： $\cos(\gamma)^{1.88}$ ， 25° 就是让利 16.8%。
2. CVP 把尾流推歪：反向涡对把整条尾流侧偏 43~52 m。
3. 让 16.8%、找补 108.4%、净赚 8.13%：全场的账。



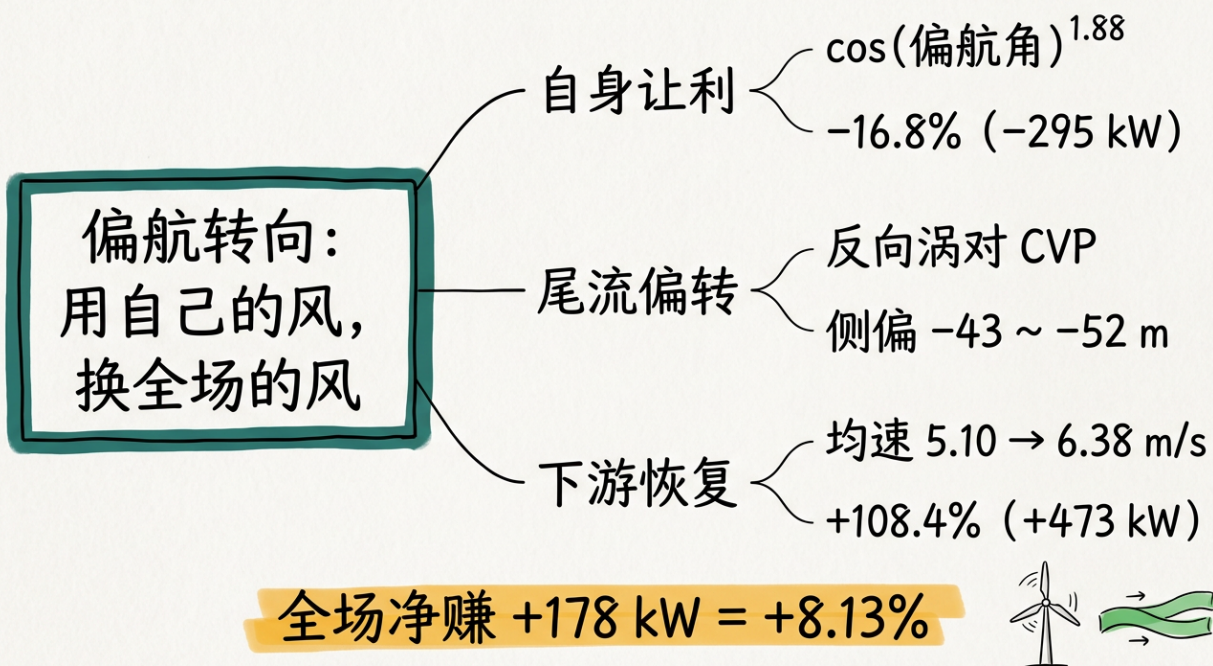
看图三秒：琥珀金弧线 = 上游 25° 让利；绿色锥体 = 被推歪的尾流；虚线幽灵锥 = 若不偏航，下游被砸的「原始尾流路径」；左下账本卡 = 本讲全部比分。

本讲赌注：+8.13% 不是魔法，是「让 295、找补 473」的算术。

1.

剧场：两人共用一把伞。前面的人把伞斜一点

（偏航），后面的人不再那么湿（吃到干净来流）；代价是前面的人自己肩头多湿了一点（余弦损失）。伞斜 25° 时两人「总湿量」最低——斜 45° 反而两个人都湿。



指读：三条分支「自身让利 / 尾流偏转 / 下游恢复」正是 \$5 账本的三行；底部高亮条「全场净赚 +178 kW = +8.13%」是本讲结论。答辩前只看这张图。

生活元素	工程元素	本讲符号
伞的角度	偏航角 γ	$\pm 30^\circ$ （机械限位）
自己多湿一点	余弦功率损失	$\cos^{1.88}(\gamma)$
雨帘被推歪	尾流偏转	偏移 -43~-52 m

先猜后揭：25° 和 30°，哪个更好？直觉说「转得多推得远」——揭晓：网格扫描里 25° 是 13 点网格最优；连续搜索的最优是 26.6° [AUDIT H]。30° 更差：自己的余弦损失追不上下游的额外收益（第 05 讲的 20° vs 30° 是同一结构的放大版）。

2. 工程死穴：偏航限位的现场

风电场偏航优化与智能可视化自学白皮书 · 2026-09-09 定稿

第 8 页

同一个现场（5D 串列，8 m/s），加上三条现场约束：

3B. 本讲符号卡

符号	人话	备注
γ	偏航角	$\pm 30^\circ$
$\cos^{1.88}(\gamma)$	单机功率比	$\gamma=25^\circ \rightarrow 0.831$
偏移	尾流中心线侧移	$-43 \sim -52 \text{ m}$ @3~4D ($-\gamma$ 侧)
$P1(\gamma)/P2(\gamma)$	上/下游功率	FLORIS 口径
Gain	$(P_{\text{tot}} - P_{\text{base}})/P_{\text{base}}$	$+8.13\%$ @25°

3C. 主路径只要两条式

核心式 ① — 余弦损失 [simplified_turbine_env.py / FLORIS 原生指数 1.88] [式] $P1(\gamma) = P1(0) \cdot \cos^{1.88}(\gamma)$ 回译 : $\gamma=25^\circ \rightarrow \cos 25^\circ = 0.9063 \rightarrow 0.9063^{1.88} \approx 0.831 \rightarrow 1754 \times 0.831 \approx 1459 \text{ kW}$, 让利 295 kW。

核心式 ② — 全场账 [式] $\text{Gain} = (P1(\gamma)+P2(\gamma) - P1(0)-P2(0)) / (P1(0)+P2(0))$ 回译 : $(1459+909 - 1754 - 43)$

- 为什么指数是 1.88 而不是 1 (或 3) ? 纯几何投影 (面积×弦向攻角退化) 应接近 $\cos^3$; 1.88 是 FLORIS 偏航功率损失模型的工程经验指数——转身后叶片仍有攻角, 还能接住一部分风。留档 Streamlit 工具里曾出现 $\cos^{1.5}$ 启发式, 审计已标注与 FLORIS 原生 1.88 的偏差 (留档工具不改行为, 站点 JS 无此问题) [AUDIT 六] 。 - 偏移怎么来的? GCH 偏转项: 偏移量随顺流距离增长, $x=400 \text{ m} \rightarrow -42.9 \text{ m}$, $x=500 \text{ m} \rightarrow -52.4 \text{ m}$ ($-\gamma$ 侧) , 多站位验证 [AUDIT D , case_0012.npz] 。 - $\pm \gamma$ 并不严格镜像对称 : $+25^\circ$ 总功率 2368.40 kW vs -25° 的 2350.81 kW (差 $<0.8\%$) , 来源是横向速度项与偏航附加恢复项的符号耦合 [cases.csv case_0002 / case_0012] 。

4. 值班手册

问「让利多少」 $\rightarrow \cos^{1.88}(25^\circ) \approx 0.831 \rightarrow 16.8\%$ (295 kW)
 问「尾流推多远」 $\rightarrow 43 \sim 52 \text{ m}$ @3~4D , $-\gamma$ 侧
 问「转了划不划算」 $\rightarrow$ 让 295、找补 473、净赚 178 $\rightarrow$ 划算
 问「为什么不是 30° 」 $\rightarrow 30^\circ$ 让利 23.7% , 尾流推得更远但自身损失追不回来 (第 05 讲同构)

一句话记住: 让利是「预付款」, 下游找补是「连本带利」, 25° 是利息峰值 (13 点网格口径; 连续口径 26.6°) 。

5. 比分日

先报胜负: $+25^\circ$ 击败 0° : 2190.39 $\rightarrow$ 2368.40 kW , $+8.13\%$ (+178 kW) , 本地复现偏差 $<0.01 \text{ kW}$ [HANDOFF 可信数字 / README 数据口径] 。

两机 25° 让利账本 (本讲核心资产) :

项	0°	$+25^\circ$	变化
上游 T1	1754 kW	1459 kW	-295 (-16.8%)

项	0°	+25°	变化
下游 T2	436.4 kW	909 kW	+473 (+108.4%)
T2 转子均速	5.10 m/s	6.38 m/s	+1.28
全场	2190.39 kW	2368.40 kW	+178 (+8.13%)

来源：T1 1459/−16.8%、T2 909/+108.4% [口袋金句手卡] ；5.10→6.38 [AUDIT C/D] ；全场 2190.39/2368.40 [HANDOFF] 。

怎么读这张表（很关键，别读错）：

- 先看最后一行：+178 kW 才是「真赢」；
- 上游 −295 是成本，下游 +473 是回报——回报/成本 ≈ 1.6 ，这是让利结构上划算的原因；
- 若被问「上游亏了吗」：单看它亏，合在一起赚——这就是集群控制的本质。

6. 可信度

维度	打分	人话
机理	5	余弦损失 + 涡对偏转，两条式说清
数据	5	位级复现（偏差 <0.01 kW）
策略最优性	3	13 点网格最优 25°；连续搜索 26.6°（第 04 讲）
泛化	2	5D/8 m/s 口径；其他风向见第 06 讲

可以攻击的点：① 稳态、单风向；② $\pm 30^\circ$ 限位下 $25^\circ/26.6^\circ$ 才是最优，若限位放开，最优点移动；③ 只两台机，九台见第 05 讲。承前：第 01 讲风贼（亏损+扩散）→ 启后：第 03 讲——这 13 个角度是怎么「一眨眼的功夫」算出来的。

附
25° 让利账本让 $\cos^{1.88}(25^\circ) \approx 16.8\%$ (−295 kW) | 尾流推歪 43~52 m | 找补 +108.4% (+473 kW) 全场净赚 +178 kW = +8.13% | 回报/成本比 ≈ 1.6

章末：30 秒复述 · 掌握门自测

30 秒复述稿（可朗读）：偏航转向 = 用自己的风换全场的风：上游让利 16.8% (−295 kW)，CVP 把尾流推歪 43~52 m，下游找补 108.4% (+473 kW)，全场净赚 178 kW = 8.13%。反派「自损」，破绽「回报成本比 1.6」。

自测（先做再对答案）：

1. 余弦损失的指数为什么是 1.88 而不是 1（或 3）？
2. 账本里上游亏、下游赚，全场凭什么算「赢」？
3. 「+25° 最优」与「+26.6° 最优」差在哪？答辩时该说哪个？

4. 纳维-斯托克斯方程 FLORIS 原生经验指数 / 叶片偏转角度 / 能捕获 / 部分风 / 的 / 功率

3. 25° 是 13 点网格 (-30~30 步长 5°) 最优, 26.6° 是连续搜索 (2370.5 kW) ——说「最优」必须带「口径」二字 [AUDIT H]。

元数据：证据等级 A | 复算路径 [cases.csvcase_0007/case_0012](#) | 关联页 [wake.htmloptimization.html](#)。

【第03讲】FLORIS：把纳维-斯托克斯变成毫秒计算器（反派：慢如蜗牛）

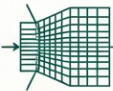
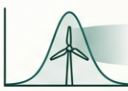
本讲开场 90 秒

上讲闪回（第 02 讲）：25° 账本算清了——但那是「一个角度一次算」。

本讲反派：「慢如蜗牛」——高保真 CFD 单工况小时级到数天 [申请书「单工况模拟需数小时至数天」]
，12 风向 × 4 风速 × 13 偏航角根本扫不完。

只要带走 3 句口诀：

1. CFD 准但贵，FLORIS 糙但快：用精度换速度。
2. GCH = 高斯 + 偏转 + 恢复 + 横速：快模型的五件套 [README：FLORIS 4.6.6 默认 GCH 配置]。
3. 7536 次求解 / 339 s：全书数字的速度底座 [AUDIT 五]。

高保真 CFD	FLORIS 快速尾流模型
 RANS 方程 · 百万级网格	 高斯尾流解析式
 单工况：小时 ~ 数天	 单工况：毫秒 ~ 秒级
 高保真 · 慢	 7536 次求解 / 339 s
精度	速度
工程折中的代价	

vs 速度：工程折中的代价」。

本讲赌注：没有 FLORIS，就没有 +24.04%、 ΔAEP +8.86% 与 <0.5 ms 的网页——本书所有数字都站在它头上。

1.

剧场：CFD = 自己开车实测每条路段（准，但全网跑完要一个月）；FLORIS = 导航的「路线预估」（路网结构 + 交通模型，一秒出全网方案）。导航预估不是「真实通行时间」，但够你选路。

导航元素	仿真元素
实开实测	CFD / RANS
路线预估	FLORIS GCH
交通模型	高斯尾流 + 偏转 + 恢复 + 横速
订	

先猜后揭：FLORIS 的预估与 CFD 差多少？揭晓：[待核实]——本项目未做 CFD-FLORIS 对照实验。本书的精度口径是「FLORIS 官方模型 + 本地位级复现自治」，不是「对照真值验证」。这是第 12 讲「诚信」的正面案例：查不到就待核实，不写。

2. 工程死穴：扫描任务单

风玫瑰扫描任务（第 06 讲的弹药）：12 风向 $\times$ 4 风速 $\times$ 双通道贪心 = 7536 次求解 [AUDIT 五]。

- 若按 CFD 每次 10 h（申请书「数小时至数天」的保守取值）：7536 $\times$ 10 h $\approx$ 75,360 h $\approx$ 一台机器 24h 跑 8.6 年；
- FLORIS 实测：339 s（ $\approx$ 45 ms/次）[AUDIT 五]。

速度差：8.6 年 $\rightarrow$ 5.6 分钟。这是本讲要钉在墙上的数字。

3. 数学公式从 0 到 1：快模型「估」的是什么

先

FLORIS 不解

N-S 方程，它用一组解析式「估」尾流：速度亏多久（高斯亏损）、歪多远（高斯偏转）、多快回（恢复项）、风往哪横推（横向速度）——五件套拼出整条尾流的「路线图」。

3B. 本讲符号卡

符号	人话	备注
GCH	快尾流模型五件套	FLORIS 4.6.6 默认
TI	湍流强度 6%	决定尾流「恢复速度」，隐藏变量
13 点	偏航 -30° ~ $+30^{\circ}$ ，步长 5°	扫描网格
12 向	风向 0° ~ 330° ，步长 30°	风玫瑰网格
4 风速	6~12 m/s 可信域内	cases_multi.csv

3C. 主路径只要一条式（概念式）

核心式：偏航优化 + 尾流恢复与湍流的定性关系（式） $TI \uparrow \rightarrow$ 尾流扩散/卷吸更快 $\rightarrow$ 下游恢复更快 回译：第 12 页

6% 湍流强度是全书数字的重要假设——真实风场 TI 若

为 10%，尾流恢复更快，让利策略的增益结构会变化。这是所有数字背后的「隐藏变量」[README

:

GCH (Gaussian

Coherent Hybrid) 模型构成：速度亏损与偏转各取高斯形态，叠加尾流蜿蜒（二次转向）、偏航附加恢复项 (yaw_added_reloss) 与横向速度分量；公式细节见 FLORIS 官方文档。本项目全部采用默认配置、未调参 [README 「FLORIS 4.6.6 默认配置」] 。

4. 值班手册

问「为什么不用 CFD」→ 7536 次：CFD ≈ 8.6 年，FLORIS 339 s

问「FLORIS 准吗」→ 工程快模型，本地位级复现自治；与 CFD 的对照实验是待办（第六篇软肋①）

问「为什么 6%」→ 默认/假设口径；TI 是隐藏变量，换 TI 需全部重算

问「数字是真的吗」→ FLORIS 是数值模拟，不是现场实测——红线，任何场合不得说反

一句话记住：FLORIS 是「导航」，CFD 是「实测」——先用导航选路，再对关键路段实测。

5. 比分日

先报胜负：7536 次求解 339 s 完成，内置自检锚点 270°/8 m/s base = 8095.15 √、greedy ≥ 10041.46 √ [AUDIT 五] 。

对比项	CFD (估算口径)	FLORIS (实测)
单次耗时	10 h 级 [申请书口径]	≈ 45 ms (339 s/7536)
全扫描 7536 次	≈ 8.6 年 (单核 24h)	339 s
输出	完整三维 (可非定常)	轮毂高度截面 + 功率

体感换算：8.6 年 vs 5.6 分钟——这是后面所有优化、风玫瑰、网页数字的「入场券」。复现口径：两机 5D 8 m/s 最优 +25° 全场 2368.40 kW，本地复现偏差 <0.01 kW [README 数据口径] 。

6. 可信度

维度	打分	人话
模型	4	GCH 是主流工程快模型
复现	5	位级自治 + 双语言 (Python/Node) 一致
外部效度	2	无 CFD 对照、无实测对照 [待核实/软肋①]
假设透明	4	TI 6%、平地形、稳态全部显式声明

可以攻击的点：① 最大软肋：仓库内没有 FLORIS vs CFD vs 现场的「真值」对照——所有数字是「FLORIS 口径内自治」，不是「对真实世界验证」；② 稳态假设；③ 台机固定 NREL 5MW。承前：第 02 讲账本需要「快算子」→ 启后：第二篇——有了快算子，「去哪搜」才是问题。

附

FLORIS 速度底座7536 次求解 / 339 s (≈ 45 ms/次) | GCH 五件套 | TI

6% 红线：它是数值模拟，不是现场实测。

(45 ms/次)，7536 次扫描 339 s 完成。TI

6% 是隐藏变量。反派「慢如蜗牛」，破绽「没有真值对照」。

自测（先做再对答案）：

1. CFD 每次 10 h、FLORIS 每次 ≈ 45 ms，速度差大约多少倍？（ ≈ 8 万倍）

2. GCH 五件套各是什么？

3. 为什么选 TI 6% 是「隐藏变量」？

»

3. 尾流恢复速度直接由 TI 决定；换 TI 全部增益结构要重算，而 TI 在书中是固定假设（6%）。

元数据：证据等级 A（速度）/ C（CFD 10 h 为申请书估算口径） | 复算路径 [generate_array_windrose.py](#)
（339 s 口径） | 关联页 [solver.html](#)[overview.html](#)。